

Unidade 4 — Gestão de APIs e Microserviços

Resumo final otimizado para provas, certificações e mercado

1. Gerenciamento de APIs

O gerenciamento de APIs envolve todo o ciclo de vida de uma API, desde sua concepção até sua descontinuação.

Aspectos Essenciais

- Design de APIs (endpoints, recursos e operações)
- Documentação clara e padronizada
- Segurança (OAuth, JWT, CORS)
- Testes unitários e integração
- Monitoramento e governança

API Lifecycle Management

Planejar → Desenvolver → Testar → Publicar → Manter → Descontinuar

Ferramentas Mais Citadas

- Apigee
- Kong
- WSO2
- SwaggerHub
- SoapUI
- Postman

2. Arquitetura de Microserviços

Microserviços dividem uma aplicação em serviços pequenos, independentes e especializados em uma única responsabilidade.

Exemplo de Negócio

Aplicativo de transporte:

- Autenticação
- Busca de corridas
- Cálculo de tarifas
- Pagamentos
- Avaliação de motoristas

Cada funcionalidade pode ser um microserviço independente.

3. Monólito vs Microserviços

Monólito

- Aplicação única
- Deploy simples
- Comunicação interna direta
- Escalabilidade limitada
- Falhas podem afetar todo o sistema

Microserviços

- Serviços independentes
- Escalabilidade isolada
- Tecnologias diferentes por serviço
- Equipes independentes
- Maior complexidade operacional

Quando Usar?

Nem todo sistema precisa de microserviços. Eles fazem sentido quando existem domínios de negócio independentes, necessidade de escalabilidade isolada e múltiplas equipes.

4. API Gateway

API Gateway é o ponto único de entrada para clientes em arquiteturas de microserviços. Atua como um proxy reverso que recebe requisições e encaminha aos serviços corretos.

Responsabilidades

- Roteamento
- Balanceamento de carga
- Cache
- Autenticação e autorização
- Observabilidade
- Centralização da documentação

5. Evolução Arquitetural

Monólito → SOA (Service-Oriented Architecture) → Microserviços

SOA

Organiza aplicações através de serviços reutilizáveis, porém normalmente mantém maior acoplamento que microserviços.

Microserviços

Serviços menores, independentes e escaláveis individualmente.

6. Versionamento de APIs

Mudanças em APIs precisam ser controladas para evitar quebra dos clientes.

Estratégias de Versionamento

Via URL (mais comum)

/v1/usuarios

/v2/usuarios

Via Query String

/usuarios?version=1

Via Header

Accept-Version: v1

Versionamento Semântico

Exemplo: 4.16.3

MAJOR → mudanças incompatíveis.

MINOR → novas funcionalidades compatíveis.

PATCH → correções de bugs.

7. Estratégia API First

API First significa definir a API antes da implementação do sistema. A API passa a ser um contrato entre frontend e backend.

Vantagens

- Desenvolvimento paralelo entre equipes
- Menor dependência entre frontend e backend
- Melhor documentação
- Mock de dados antecipado
- Maior velocidade de entrega
- Melhor experiência para consumidores da API

Fluxo API First

1. Definir contrato da API
2. Criar documentação (OpenAPI)
3. Gerar mocks
4. Frontend e Backend trabalham em paralelo
5. Integração final

Resumo para Entrevistas

- API Gateway é o coração de arquiteturas de microserviços.
- Microserviços permitem escalabilidade independente.
- Nem todo sistema deve ser dividido em microserviços.
- Versionamento via URL (/v1) é o padrão mais utilizado.
- Semantic Versioning = MAJOR.MINOR.PATCH.
- API First acelera o desenvolvimento entre times.
- Apigee, Kong e Postman são ferramentas muito cobradas em entrevistas.